

第四章 线性方程组 · 核心精讲大例题集

例题[4.1]: 齐次线性方程组初等行变换与基础解系求解

求解下列齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 3x_4 + 5x_5 = 0 \end{cases}$$

主要思路: 对系数矩阵施行初等行变换化为行最简阶梯形, 根据秩确定自由未知量, 用标准单位基赋值法写出基础解系与通解。

[1] 初等行变换化为行最简阶梯形:

系数矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 6 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由此可见 $r(A) = 2 < 5$, 基础解系所含解向量个数为 $n - r(A) = 5 - 2 = 3$ 。

[2] 确定同解方程组与自由未知量:

行最简形对应的同解方程组为:

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - x_4 \\ x_2 = -x_5 \end{cases}$$

选取 x_3, x_4, x_5 为自由未知量。

[3] 单位基赋值构造基础解系并写出通解:

令自由变量 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$ 依次取标准单位基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 对应求得基础解系:

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故方程组的通解为:

$$x = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数})$$

例题[4.2]: 几何正交性约束下的齐次线性方程组

已知向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)^T$, 求与 α_1, α_2 均正交的单位向量 α 。

主要思路: 向量正交等价于内积为 0, 建立齐次线性方程组, 求出基础解系后再执行模长正负单位化。

[1] 建立正交约束方程组:

设所求向量为 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。由 $\alpha \perp \alpha_1$ 且 $\alpha \perp \alpha_2$ 得:

$$\begin{cases} \alpha_1^T \alpha = x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ \alpha_2^T \alpha = x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

[2] 初等行变换求基础解系:

系数矩阵初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

同解方程为 $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$ 。

取自由变量 $x_3 = 1$, 得到基础解系:

$$\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[3] 计算模长并完成单位化:

计算解向量的欧氏模长:

$$\|\xi\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

故所求的单位向量为:

$$\alpha = \pm \frac{\xi}{\|\xi\|} = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

例题[4.3]: 乘积矩阵与 Sylvester 秩不等式综合判定

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times 2$ 矩阵, 且乘积矩阵满足 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。分析齐次方程组 $By = 0$ 的解, 并证明 $r(A) + r(B) \leq n + 2$ 。

主要思路: 利用矩阵乘积秩不等式 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$ 与 Sylvester 秩不等式 $r(A) + r(B) \leq n + r(AB)$ 进行双向夹逼。

[1] 计算乘积矩阵的秩与因子秩下界:

乘积矩阵 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式为 $|AB| = 1 \neq 0$, 因此:

$$r(AB) = 2$$

由乘积矩阵秩的基本性质 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$ 可得:

$$r(A) \geq 2, \quad r(B) \geq 2$$

而 B 为 $n \times 2$ 矩阵, 列数仅为 2, 故恒有 $r(B) \leq 2$ 。

两向夹逼必有:

$$r(B) = 2$$

[2] 判定方程组 $By = 0$ 的解空间:

对于齐次线性方程组 $By = 0$, 未知量个数为 2。

其解空间维数为:

$$\dim N(B) = 2 - r(B) = 2 - 2 = 0$$

故齐次线性方程组 $By = 0$ 只有零解。

[3] 运用 Sylvester 秩不等式证明上界:

由 Sylvester 秩不等式:

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$$

将 $r(AB) = 2$ 代入不等式右端:

$$r(A) + r(B) - n \leq 2 \implies r(A) + r(B) \leq n + 2$$

命题完全获证。

例题[4.4]: 伴随矩阵方程 $A^*x = 0$ 的全解分析

设 3 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 求其伴随矩阵对应的齐次线性方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系与通解。

主要思路: 分析 A 的秩, 运用伴随矩阵秩准则确定 $r(A^*)$, 从而确定解空间维数并给出基础解系。

[1] 计算矩阵 A 的秩:

矩阵 A 的三行完全一致且非零, 经初等行变换:

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) = 1$$

[2] 运用伴随矩阵秩准则求 A^* :

对于 n 阶方阵 A (本题 $n = 3$) , 其伴随矩阵的秩满足:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

因 $r(A) = 1 < 3 - 1 = 2$, 故矩阵 A 的所有 2 阶子式全部为 0, 必有:

$$r(A^*) = 0 \Rightarrow A^* = O$$

[3] 确定解空间维数与通解:

方程组退化为 $Ox = 0$, 对任意 $x \in \mathbb{R}^3$ 恒成立。

解空间维数为:

$$\dim N(A^*) = 3 - r(A^*) = 3 - 0 = 3$$

可取 3 维标准正交基作为基础解系:

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

通解为:

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 \quad (k_1, k_2, k_3 \text{ 为任意常数})$$

例题[4.5]: 基础解系的等价替换判定定理

设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量组定义为 $\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$, $\eta_2 = \xi_2 + \xi_3$, $\eta_3 = \xi_3 + k\xi_1$. 求参数 k 满足何种条件时, η_1, η_2, η_3 仍是 $Ax = 0$ 的基础解系。

主要思路: 构造过渡矩阵 C , 利用基础解系线性替换定理, 其充要条件为过渡矩阵非奇异 ($|C| \neq 0$)。

[1] 验证解的封闭性:

因为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 均为 $Ax = 0$ 的解向量, 由齐次方程组解的线性叠加性质, 作为其线性组合的 η_1, η_2, η_3 也必然都是 $Ax = 0$ 的解向量。

[2] 构造过渡矩阵并计算行列式:

由已知线性组合关系可写出矩阵形式:

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

记过渡矩阵为 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。计算其行列式:

$$|C| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + k \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + k$$

[3] 判定线性无关性得出结论:

由基础解系替换定理, η_1, η_2, η_3 成为基础解系 $\iff \eta_1, \eta_2, \eta_3$ 线性无关 $\iff |C| \neq 0$ 。

$$1 + k \neq 0 \implies k \neq -1$$

结论: 当且仅当 $k \neq -1$ 时, η_1, η_2, η_3 仍是 $Ax = 0$ 的基础解系。

例题[4.6]: 行满秩矩阵非齐次方程组恒有解定理

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = m$ (行满秩)。证明: 对任意常数项向量 $b \in \mathbb{R}^m$, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 恒有解。

主要思路: 利用增广矩阵行数约束确定 $r(A | b) \leq m$, 再通过 $r(A | b) \geq r(A) = m$ 夹逼判定两矩阵秩恒相等。

[1] 分析增广矩阵秩的上下界：

增广矩阵 $[A \mid b]$ 的行数为 m ，列数为 $n + 1$ 。

矩阵的秩不超过其行数，因此恒有：

$$r(A \mid b) \leq m$$

[2] 利用增广矩阵与系数矩阵秩的包含关系夹逼：

增广矩阵是由系数矩阵追加一列所得，增添列不改变或增加秩，故恒有：

$$r(A \mid b) \geq r(A)$$

结合已知条件 $r(A) = m$ ，得到双向不等式：

$$m = r(A) \leq r(A \mid b) \leq m$$

由此必有 $r(A \mid b) = m$ 。

[3] 应用相容性判定定理获证：

综上所述，对任意向量 $b \in \mathbb{R}^m$ ，恒有：

$$r(A) = r(A \mid b) = m$$

根据非齐次线性方程组解的判定定理， $Ax = b$ 必有解。证毕。

例题[4.7]: 正规方程组 $A^T Ax = A^T b$ 相容可解性证明

设 A 为任意 $m \times n$ 实矩阵， $b \in \mathbb{R}^m$ 为任意常数项列向量。证明：正规方程组（法方程） $A^T Ax = A^T b$ 恒相容有解。

主要思路：将正规方程增广矩阵写为乘积形式 $A^T[A \mid b]$ ，结合实矩阵四大秩恒等式 $r(A^T A) = r(A^T)$ 进行两向夹逼。

[1] 表示正规方程组增广矩阵:

正规方程组的系数矩阵为 $A^T A$, 增广矩阵为 $[A^T A \mid A^T b] = A^T [A \mid b]$ 。

根据乘积矩阵秩的性质, 矩阵乘积的秩不超过各因子矩阵的秩:

$$r(A^T A \mid A^T b) = r(A^T [A \mid b]) \leq r(A^T)$$

[2] 利用实矩阵秩恒等式构建不等式链:

增广矩阵包含系数矩阵的所有列, 故秩不小于系数矩阵秩:

$$r(A^T A) \leq r(A^T A \mid A^T b)$$

对实矩阵 A 成立四大秩恒等式 $r(A^T A) = r(A^T)$, 故串联得:

$$r(A^T A) \leq r(A^T A \mid A^T b) \leq r(A^T) = r(A^T A)$$

[3] 夹逼确定秩相等并得出结论:

由夹逼准则直接得出:

$$r(A^T A) = r(A^T A \mid A^T b)$$

根据非齐次线性方程组解的判定定理, 正规方程组 $A^T A x = A^T b$ 恒有解。

例题[4.8]: 含双参数线性方程组解的完备讨论

讨论参数 λ, a 的取值, 判断下列非齐次线性方程组解的情况, 并在有无穷多解时求其通解:

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = a^2 \end{cases}$$

主要思路: 先算系数行列式 $|A|$ 确定唯一解条件, 再针对行列式为 0 的临界点实施增广矩阵初等行变换分类讨论。

[1] 计算系数行列式并确定唯一解条件:

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2$$

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解。

[2] 讨论 $\lambda = 1$ 与 $\lambda = -2$ 时的解态:

(1) 当 $\lambda = 1$ 时, 增广矩阵初等行变换:

$$[A | b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 & a^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2-1 \end{bmatrix}$$

若 $a = 1$, 则 $r(A) = r(A | b) = 1 < 3$, 有无穷多解;

若 $a \neq 1$, 则 $r(A) = 1 < r(A | b) = 2$, 无解。

(2) 当 $\lambda = -2$ 时, 增广矩阵行变换:

$$[A | b] = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & a \\ 1 & 1 & -2 & a^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & a^2 \\ 0 & -3 & 3 & a-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+a+1 \end{bmatrix}$$

对任意实数 a , $a^2 + a + 1 = (a + 1/2)^2 + 3/4 > 0$, 末行始终出现矛盾方程 $0 = a^2 + a + 1 \neq 0$ 。

故 $r(A) = 2 < r(A | b) = 3$, 恒无解。

[3] 求解 $\lambda = 1, a = 1$ 时的通解:

此时同解方程仅有一个: $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 。

取自由未知量 x_2, x_3 , 令 $x_2 = 1, x_3 = 0$ 得齐次解 $\xi_1 = [-1, 1, 0]^T$; 令 $x_2 = 0, x_3 = 1$ 得齐次解 $\xi_2 = [-1, 0, 1]^T$ 。

特解令 $x_2 = x_3 = 0$, 得 $\eta^* = [1, 0, 0]^T$ 。

通解为:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

例题[4.9]: 抽象解向量线性组合与特解/基础解系构造

设 3 阶矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$, 向量 η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个两两不同的解向量, 且满足 $\eta_1 + \eta_2 = [2, 3, 4]^T, \eta_2 + \eta_3 = [4, 5, 6]^T$ 。求方程组 $Ax = b$ 的通解。

主要思路: 解空间维数为 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$, 作差构造齐次基础解系, 加权平均构造非齐次特解。

[1] 确定导出齐次方程组的基础解系维数:

未知量个数 $n = 3$, 矩阵秩 $r(A) = 2$ 。

导出组 $Ax = 0$ 的解空间维数为:

$$\dim N(A) = n - r(A) = 3 - 2 = 1$$

因此基础解系仅由 1 个非零解向量构成。

[2] 构造导出组基础解系:

由非齐次解之差必为齐次解的性质:

$$\xi = \eta_3 - \eta_1 = (\eta_2 + \eta_3) - (\eta_1 + \eta_2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

取最简方向向量:

$$\xi_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[3] 构造特解并写出通解:

取 η_1, η_2 的等权算术平均 (系数和 $1/2 + 1/2 = 1$) , 必为非齐次方程组的特解:

$$\eta^* = \frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

由此写出方程组的通解为:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \\ 2 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

例题[4.10]: 列向量组线性相关关系与齐次通解

设矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 已知其列向量满足关系式 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$ 且 $\alpha_2 + 2\alpha_3 - \alpha_4 = 0$ 。若已知 $r(A) = 2$, 求齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解。

主要思路: 将列向量线性关系直接读出为解向量分量, 验证无关性并由维数公式确定基础解系。

[1] 读取列向量关系转化为解向量:

由 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 + 0\alpha_4 = 0$, 可知:

$$\xi_1 = [2, -1, 3, 0]^T \text{ 满足 } A\xi_1 = 0$$

由 $0\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 - \alpha_4 = 0$, 可知:

$$\xi_2 = [0, 1, 2, -1]^T \text{ 满足 } A\xi_2 = 0$$

[2] 验证线性无关性与解空间维数:

考察由两向量构成的矩阵:

$$[\xi_1, \xi_2] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

显然两向量不成比例, 必线性无关。

未知量个数 $n = 4$, 矩阵秩 $r(A) = 2$, 解空间维数为:

$$\dim N(A) = n - r(A) = 4 - 2 = 2$$

[3] 写出齐次通解:

因为 ξ_1, ξ_2 为 2 个线性无关解向量, 恰构成 $Ax = 0$ 的基础解系。

通解为:

$$x = k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

例题[4.11]: 逆向思维: 由通解结构反演系数矩阵性质

设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $x = [2, 0, 0, 1]^T + k[1, -1, 2, 0]^T$, 其中 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 。

(1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关;

(2) 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表出 α_3 及常数项向量 b 。

主要思路: 提取基础解系与特解对应方程, 构造线性组合转化为解向量判定其是否属于导出组解空间。

[1] 提取基础解系与特解方程信息:

由题设通解表达式可知:

$$\xi = [1, -1, 2, 0]^T \text{ 满足 } A\xi = 0 \implies \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0$$

$$\eta^* = [2, 0, 0, 1]^T \text{ 满足 } A\eta^* = b \implies 2\alpha_1 + \alpha_4 = b$$

且自由变量仅有 1 个, 故 $n - r(A) = 1 \implies r(A) = 4 - 1 = 3$ 。

[2] 反证/定义法证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关:

设存在常数 c_1, c_2, c_4 使得:

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_4\alpha_4 = 0$$

该式等价于向量 $X = [c_1, c_2, 0, c_4]^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。

而 $Ax = 0$ 的全部解均可表示为 $k\xi = k[1, -1, 2, 0]^T$ 。

对照第 3 个分量: X 的第 3 分量为 0, 而 $k\xi$ 的第 3 分量为 $2k$ 。

故必有 $2k = 0 \implies k = 0 \implies X = 0$ 。

从而 $c_1 = c_2 = c_4 = 0$ 。

因此, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关。

[3] 求解线性表出式:

由 $\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0$, 移项整理直接解得:

$$\alpha_3 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2$$

由 $A\eta^* = b$, 直接得到:

$$b = 2\alpha_1 + \alpha_4$$

例题[4.12]: 两线性方程组公共解的三种解法详解

设方程组 (I) 为 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$, 方程组 (II) 为 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$ 。求方程组 (I) 与 (II) 的全部公共解。

主要思路: 系统演示方法一 (联立矩阵法)、方法二 (解代入法)、方法三 (通解参数配对法)。

[1] 方法一：联立矩阵增广消元法：

将两方程组联立，写出整体系数矩阵并施行初等行变换：

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2-2r_1, r_3-r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

同解方程为 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$ 。

令 $x_3 = 1$ ，即得公共解基础解系 $\xi = [-1, 1, 1]^T$ 。

[2] 方法二：解代入验证法：

先求解方程组 (I)：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = c \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

将 (I) 的通解 $x_1 = -c, x_2 = c, x_3 = c$ 代入方程组 (II) 中检验：

方程一： $(-c) - c + 2c = 0$ ，恒成立；

方程二： $3(-c) + 3c = 0$ ，恒成立。

说明方程组 (I) 的每一个解都满足方程组 (II)。

[3] 综合给出全部公共解结论：

综上所述，方程组 (I) 与 (II) 的全部公共解为：

$$x = k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

例题[4.13]: 两齐次线性方程组同解的参数确定

设方程组 (I) 为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$ ，方程组 (II) 为 $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + bx_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ 。已知方程组 (I) 与 (II) 同解，求参数 a, b 的值。

主要思路：两方程组同解充要条件为 $r(A) = r(B) = r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = 2$ ，对联立矩阵进行行化简确定参数。

[1] 分析各方程组系数矩阵的秩:

方程组 (I) 的两行不成比例, 必有 $r(A) = 2$; 方程组 (II) 的两行亦不成比例, 必有 $r(B) = 2$ 。
因此, (I) 与 (II) 同解的充要条件为联立矩阵的秩保持为 2:

$$r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = 2$$

[2] 联立矩阵初等行变换消元:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & b \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_1]{r_2 - r_1, r_3 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a - 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & b - 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_3]{r_2 - r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a - 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & b - 3 \end{bmatrix}$$

调整行次序:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a - 2 \\ 0 & 0 & b - 3 \end{bmatrix}$$

[3] 解出参数值:

要使联立矩阵的秩等于 2, 第 3 行与第 4 行必须全为零行:

$$\begin{cases} a - 2 = 0 \\ b - 3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

故所求参数为 $a = 2, b = 3$ 。

例题[4.14]: 经典证明: 方程组相容可解与同解方程组

设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解。证明: 齐次线性方程组 $A^T y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = 0$ 同解。

主要思路: 由 $Ax = b$ 有解可知 b 可由 A 的列线性表出, 转置得 b^T 可由 A^T 的行线性表出, 从而两方程组解集双向包含。

[1] 提取向量线性表出关系：

因为 $Ax = b$ 有解，设某一特解为 $x_0 = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T$ 。

则常数项向量可表示为列向量线性组合：

$$b = Ax_0 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_n\alpha_n$$

两端同时转置，得：

$$b^T = (Ax_0)^T = x_0^T A^T$$

这表明行向量 b^T 可以由矩阵 A^T 的行向量组线性表出。

[2] 证明解集的双向包含：

(1) 显然，若 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = 0$ ，拆分即得 $A^T y = 0$ 与 $b^T y = 0$ ，自然满足 $A^T y = 0$ ；

(2) 反之，若 y 满足 $A^T y = 0$ ，两端左乘 x_0^T ：

$$x_0^T (A^T y) = x_0^T 0 = 0$$

结合第一步的表出关系：

$$b^T y = (x_0^T A^T) y = x_0^T (A^T y) = 0$$

即 y 也必定满足 $b^T y = 0$ 。

[3] 综合得出同解结论：

因此，满足 $A^T y = 0$ 的向量 y 必同时满足 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} A^T y \\ b^T y \end{bmatrix} = 0$ 。

两方程组解集完全一致，故 $A^T y = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = 0$ 是同解方程组。

例题[4.15]: 实矩阵四大秩恒等式严格证明

设 A 为任意 $m \times n$ 实矩阵。证明：

(1) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解；

(2) 四大秩恒等式 $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$ 成立。

主要思路：结合实数欧氏模长的正定性证明 $A^T Ax = 0 \implies Ax = 0$ ，由同解维数相等及转置对称性获证。

[1] 证明两齐次方程组解集相等：

(1) 若 x 满足 $Ax = 0$ ，两端左乘 A^T 得 $A^T(Ax) = A^T 0 = 0$ ，故 $Ax = 0$ 的解均是 $A^T Ax = 0$ 的解；

(2) 反之，若 x 满足 $A^T Ax = 0$ ，两端左乘行向量 x^T ：

$$x^T A^T Ax = 0 \implies (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2 = 0$$

由于 A 与 x 均为实矩阵和实向量，实向量的欧氏模长平方为 0 当且仅当该向量为零向量：

$$Ax = 0$$

因此 $A^T Ax = 0$ 的解必然是 $Ax = 0$ 的解。

两方程组拥有完全相同的解集，即 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解。

[2] 由解空间维数推出秩相等：

因为两方程组未知量个数均为 n ，且同解方程组的解空间维数必然相等：

$$n - r(A) = n - r(A^T A) \implies r(A) = r(A^T A)$$

[3] 推广到转置矩阵并得出四大秩恒等式：

将该结论应用于实矩阵 A^T ，同样成立：

$$r(A^T) = r((A^T)^T A^T) = r(AA^T)$$

再由初等变换与矩阵秩的基本性质知 $r(A) = r(A^T)$ 。

联立上述全部等式，最终证得四大秩恒等式：

$$r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$$